Clase String

Un string consiste en uno o más caracteres encerrados entre simple o doble comillas.

Concatenación de cadenas (+)
JavaScript permite concatenar cadenas utilizando el operador +.

El siguiente fragmento de código concatena tres cadenas para producir su salida:

```
let final='La entrada tiene ' + contador + ' caracteres.';
```

Dos de las cadenas concatenadas son cadenas literales. La del medio es un entero que automáticamente se convierte a cadena y luego se concatena con las otras.

Propiedad length
Retorna la cantidad de caracteres de un objeto String.

```
let nom='Juan';
document.write(nom.length); //Resultado 4
```

Métodos
charAt(pos)

Retorna el carácter del índice especificado. Comienzan a numerarse de la posición cero.

```
let nombre='juan';
let caracterPrimero=nombre.charAt(0);
```

substring (posinicial, posfinal)

Retorna un String extraída de otro, desde el carácter 'posinicial' hasta el 'posfinal'-1:

```
cadena3=cadena1.substring(2,5);
```

En este ejemplo, "cadena3" contendrá los caracteres 2, 3, 4 sin incluir el 5 de cadena1 (Cuidado que comienza en cero)

indexOf (subCadena)
Devuelve la posición de la subcadena dentro de la cadena, o -1 en caso de no estar.

IES MARIA ENRIQUEZ

Tener en cuenta que puede retornar 0 si la subcadena coincide desde el primer carácter.

```
let nombre='Rodriguez Pablo';
let pos=nombre.indexOf('Pablo');
if (pos!=-1)
  document.write ('Está el nombre Pablo en la variable nombre');
```

toUpperCase()
Convierte todos los caracteres del String que invoca el método a mayúsculas:

```
cadena1=cadena1.toUpperCase();
```

Luego de esto, cadena1 tiene todos los caracteres convertidos a mayúsculas.

toLowerCase()
Convierte todos los caracteres del String que invoca el método a minúsculas:

```
cadena1=cadena1.toLowerCase();
```

Luego de esto, cadena1 tiene todos los caracteres convertidos a minúsculas.

Ejemplo: Cargar un string por teclado y luego llamar a los distintos métodos de la clase String y la propiedad length.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

    <script>
        let cadena = prompt('Ingrese una cadena:');
        document.write('La cadena ingresada es:' + cadena);
        document.write('<br>');
        document.write('La cantidad de caracteres son:' + cadena.length);
        document.write('<br>');
        document.write('El primer carácter es:' + cadena.charAt(0));
        document.write('<br>');
        document.write('Los primeros 3 caracteres son:' + cadena.substring(0,
3));
        document.write('<br>');
```

```
        if (cadena.indexOf('hola') != -1) {
            document.write('Se ingresó la subcadena hola');
        } else {
            document.write('No se ingresó la subcadena hola');
        }
        document.write('<br>');
        document.write('La cadena convertida a mayúsculas es:' +
cadena.toUpperCase());
        document.write('<br>');
        document.write('La cadena convertida a minúsculas es:' +
cadena.toLowerCase());
        document.write('<br>');
    </script>

</body>

</html>
```

PROBLEMAS

1. Pedir una serie de nombres por teclado hasta que se cargue la palabra Fin, y mostrar cuántos nombres se introducierón.

2. Igual al anterior, pero que termine la aplicación sin contemplar mayúsculas ni minúsculas. Es decir que para salir se pueda teclear fin, Fin o FIN.

3. Realizar la búsqueda de un string clave en un string fuente. Se deberá ingresar una frase o texto (fuente) y luego la clave a buscar. En caso de encontrarla, imprimir la posición, de lo contrario una leyenda que indique que no está

4. Pedir una palabra o texto por teclado y determinar si es o no una palabra palíndromo. (Palabra que se lee de igual manera de adelante hacia atrás, que de atrás hacia delante)

5. Realizar un programa que permita cargar una dirección de mail e implementar una función que verifique si el String tiene cargado el carácter @.

6. Cargar un String por teclado e implementar las siguientes funciones:
   a) Imprimir la primera mitad de los caracteres de la cadena.
   b) Imprimir el último carácter.
   c) Imprimirlo en forma inversa.

IES MARIA ENRI

d) Imprimir cada carácter del String separado con un guión.
e) Imprimir la cantidad de vocales almacenadas.

7. Realizar un programa que permita cargar una oración por teclado, luego mostrar cada palabra ingresada en una línea distinta.
   Por ejemplo si cargo:
   La mañana está fría.
   Debe aparecer:
   La
   mañana
   está
   fría.

Problema 1.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
   <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

   <script>
      let nombre;
      let cant = 0;
      do {
         nombre = prompt('Ingrese un nombre (Terminar ingresando Fin):');
         cant++;
      } while (nombre != 'Fin');
      //para descontar la palabra Fin
      cant--;
      document.write('Se ingresaron ' + cant + ' palabras');
   </script>

</body>

</html>
```

Problema 2.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

    <script>
        let nombre;
        let cant = 0;
        do {
            nombre = prompt('Ingrese un nombre (Terminar ingresando Fin):');
            cant++;
            nombre = nombre.toUpperCase();
        } while (nombre != 'FIN');
        //para descontar la palabra Fin
        cant--;
        document.write('Se ingresaron ' + cant + ' palabras');
    </script>

</body>

</html>
```

Problema 3.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

    <script>
        let frase = prompt('Ingrese una oración:');
        document.write(frase + '<br><br>');
        let palabra = prompt('Ingrese una palabra:');
```

```
        if (frase.indexOf(palabra) != -1) {
            document.write('La frase ingresada contiene la palabra: ' + palabra +
                ' a partir de la posición ' + frase.indexOf(palabra));
        } else {
            document.write('La frase ingresada no contiene la palabra: ' + palabra);
        }
    </script>

</body>

</html>
```

Problema 4.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

    <script>
        let texto = prompt('Ingrese una palabra o frase:');
        let cant = 0;
        for (let f = 0; f < texto.length; f++) {
            if (texto.charAt(f) == texto.charAt(texto.length - 1 - f)) {
                cant++;
            }
        }
        if (cant == texto.length) {
            document.write(texto + ' se lee igual en ambas direcciones');
        } else {
            document.write(texto + ' no se lee igual en ambas direcciones');
        }
    </script>

</body>

</html>
```

Problema 5.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

    <script>
        function verificarArroba(mail) {
            let cant = 0;
            for (let f = 0; f < mail.length; f++) {
                if (mail.charAt(f) == '@') {
                    cant++;
                }
            }
            if (cant != 0) {
                document.write('El mail ' + mail + ' tiene el caracter @');
            } else {
                document.write('El mail ' + mail + ' no tiene el caracter @');
            }
        }

        let mail = prompt('Ingrese un mail:');
        verificarArroba(mail);
    </script>

</body>

</html>
```

Problema 6.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
```

```
</head>

<body>

    <script>
        function mitad(frase) {
            document.write('Mitad inicial de la frase:');
            for (let f = 0; f < frase.length / 2; f++) {
                document.write(frase.charAt(f));
            }
            document.write('<br><br>');
        }

        function ultimoCaracter(frase) {
            document.write('Ultimo carácter:');
            document.write(frase.charAt(frase.length - 1));
            document.write('<br><br>');
        }

        function imprimirInverso(frase) {
            document.write('En forma inversa:');
            for (let f = 0; f < frase.length; f++) {
                document.write(frase.charAt(frase.length - f - 1));
            }
            document.write('<br><br>');
        }

        function imprimirConGuion(frase) {
            document.write('Separados por guión:');
            for (let f = 0; f < frase.length; f++) {
                document.write(frase.charAt(f) + '-');
            }
            document.write('<br><br>');
        }

        function cantidadVocales(frase) {
            let cant = 0;
            for (let f = 0; f < frase.length; f++) {
                if (frase.charAt(f) == 'a' ||
                    frase.charAt(f) == 'e' ||
                    frase.charAt(f) == 'i' ||
                    frase.charAt(f) == 'o' ||
                    frase.charAt(f) == 'u' ||
                    frase.charAt(f) == 'A' ||
                    frase.charAt(f) == 'E' ||
                    frase.charAt(f) == 'I' ||
                    frase.charAt(f) == 'O' ||
```

```
                frase.charAt(f) == 'U') {
                cant++;
            }
        }
        document.write('Cantidad de vocales:' + cant);
    }


    let frase = prompt('Ingrese una palabra o frase:');
    document.write(frase);
    document.write('<br><br>');
    mitad(frase);
    ultimoCaracter(frase);
    imprimirInverso(frase);
    imprimirConGuion(frase);
    cantidadVocales(frase);
</script>

</body>

</html>
```

Problema 7.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

    <script>
        let frase = prompt('Ingrese una frase:');
        for (let f = 0; f < frase.length; f++) {
            if (frase.charAt(f) == ' ') {
                document.write('<br>');
            } else {
                document.write(frase.charAt(f));
            }
        }
    </script>
```

```
</body>

</html>
```

IES MARIA ENRIQUEZ